



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОБ — КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР, СРОКИ ДОСТАВКИ

ИЗВЕКОВА М.С.
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ГБУЗ МО “ИСТРИНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА”





ВВЕДЕНИЕ: ВЛИЯНИЕ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА НА ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Достоверность лабораторных исследований напрямую зависит от качества образцов. Этап транспортировки биоматериалов является критически важным для сохранения их нативных свойств и предотвращения деградации.

Неправильные условия могут привести к ошибочным результатам, влияющим на диагностику и лечение.





ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ: УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1

ТРЕХСЛОЙНАЯ УПАКОВКА

Первичный контейнер (плотно закрытая пробирка), вторичный герметичный контейнер (пакет или футляр) и внешний контейнер (термоконтейнер, сумка-холодильник).

2

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Использование хладоэлементов или термоконтейнеров для поддержания необходимого температурного режима на протяжении всего пути.

3

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Бланки направлений с полной информацией о пациенте и запрашиваемых анализах, упакованные отдельно от образцов.

4

НАДЕЖНАЯ МАРКИРОВКА

Каждый образец должен быть четко(печатными буквами) и нестираемо маркирован: ФИО пациента, дата и время взятия, тип биоматериала, номер исследования.



СЫВОРОТКА И ПЛАЗМА: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, СРОКИ ДОСТАВКИ

СТАНДАРТНЫЕ ТЕСТЫ

Сыворотка/плазма для большинства биохимических, гормональных и иммунологических исследований стабильна при температуре от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$.

Срок доставки: не более 24 часов после центрифугирования.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для некоторых параметров (например, лактат, аммиак) требуются немедленная доставка в течение 1 часа на льду или быстрое замораживание при -20°C и ниже.





ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ: УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ДО ЛАБОРАТОРИИ



ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Пробирки с ЭДТА:
от +18°C до +25°C
(комнатная температура),
но не выше +30°C.

Доставка в лабораторию
в течение 24-48 часов.



КОАГУЛОГРАММА

Пробирки с цитратом натрия: от +18°C до +25°C.

Срок доставки не более 4 часов, критично для сохранения активности факторов свертывания.



ГРУППЫ КРОВИ

Пробирки без антикоагулянтов:
от +2°C до +8°C.

Транспортировка в течение 48-72 часов для предотвращения гемолиза.



МОЧА: СБОР, СТАБИЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА

Правильный сбор мочи имеет решающее значение. Для общего анализа мочи используется средняя порция утренней мочи, которую необходимо доставить в лабораторию в течение 2 часов при комнатной температуре.

Если невозможна быстрая доставка, хранение при +2°C до +8°C допускается до 4 часов.

Для микробиологических исследований (бакпосев) мочу собирают в стерильный контейнер. Требуется доставка в течение 1 часа при комнатной температуре, или использовании специальных транспортных сред со стабилизатором, позволяющих хранить образец **до 24 часов.**





МАТЕРИАЛ ДЛЯ БАКПОСЕВА: СПЕЦИФИКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕД И ТЕМПЕРАТУРЫ

Материал для бактериологического исследования требует особых условий для сохранения жизнеспособности микроорганизмов. Использование транспортных сред (например, Эймса, Стюарта) обязательно для большинства образцов (мазки из зева, носа, раны).

Температурный режим:

комнатная температура от +18°C до +25°C.

Срок доставки: не более 24-48 часов, в зависимости от типа микроорганизмов и транспортной среды.

NB! Особенности транспортировки б/м на дифтерию, менингококк и коклюш:

- экспресс-доставка в кратчайшие сроки 2-3 часа;
- использование транспортной среды;
- термоконтейнеры для поддержания температуры +37°C.





МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: СТАБИЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ



Молекулярно-генетические исследования (ПЦР, секвенирование) требуют сохранения целостности ДНК/РНК. Образцы крови, слюны, тканей для этих целей часто требуют немедленной заморозки и транспортировки при **-20°C или -70°C** (на сухом льду) для РНК.

Для ДНК-содержащих образцов допускается транспортировка при **+2°C до +8°C** в течение 2-3 дней.



РИСКИ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

+/-

ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫЕ/ ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Деградация анализов
(например, ферментов,
гормонов) или
размножение бактерий



НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВТОРНОГО ВЗЯТИЯ

Задержка диагностики,
дискомфорт для пациента,
дополнительные расходы



ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ

Снижение доверия к
лабораторным
исследованиям и
медицинскому учреждению в
целом

**Несоблюдение температурного режима и сроков доставки
является одной из основных причин преаналитических ошибок**



ИННОВАЦИИ В ЛОГИСТИКЕ БИОМАТЕРИАЛА: ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ И БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сфера логистики биоматериала постоянно развивается, интегрируя новейшие технологические достижения для повышения эффективности, безопасности и точности. Цифровые решения играют ключевую роль в этой трансформации, открывая новые перспективы.

GPS-ОТСЛЕЖИВАНИЕ И IOT-ДАТЧИКИ



Позволяют отслеживать местоположение груза и контролировать температуру, влажность, удары в режиме реального времени. Данные передаются на облачные платформы для анализа и предупреждения о нарушениях.

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ



Обеспечивают неизменяемую и прозрачную запись всей цепочки поставок, от забора до доставки в лабораторию. Это повышает доверие и упрощает аудит.

ДРОНЫ И АВТОНОМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА



Перспективное направление для быстрой доставки в труднодоступные районы или для экстренных случаев, сокращая время транспортировки и минимизируя человеческий фактор.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Используются для оптимизации маршрутов, прогнозирования рисков, автоматизации документооборота и анализа больших объемов данных для выявления закономерностей и улучшения процессов.

Эти инновации не только делают логистику биоматериалов более надежной, но и способствуют сокращению затрат, ускорению диагностических процессов и, в конечном итоге, улучшению качества медицинской помощи.



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

1

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Регулярные тренинги по правилам сбора, хранения и транспортировки всех типов биоматериалов.

2

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Разработка и строгое соблюдение СОПов (стандартных операционных процедур) для каждого этапа.

3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ РАСХОДНИКОВ

Применение сертифицированных пробирок, контейнеров, транспортных сред и термоконтейнеров.

4

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И СРОКОВ

Внедрение систем мониторинга температуры и логистики для отслеживания доставки.

5

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Регулярный анализ преаналитических ошибок и обратная связь между лабораторией и пунктами забора.